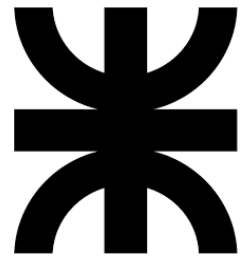




Preguntas de filminas

- **Autor:**
 - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R1
- **Asignatura:** Dispositivos electrónicos - Departamento de Ingeniería electrónica.
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Unidad 1	1
1.1. ¿Cuántos electrones máximo puede existir en la cuarta capa de un átomo?	1
1.2. ¿Un material aislante nunca podrá conducir corriente eléctrica?	1
1.3. ¿Qué relación encuentra entre las capas de valencia del silicio y el germanio, respecto a los electrones de su última capa?	1
1.4. ¿En qué condición cree que se encuentra este átomo de silicio para tener cero excitación?	1
1.5. ¿La circulación de corriente en el cobre tiene el mismo comportamiento que el silicio?	1
1.6. ¿Cómo reaccionarán estos portadores en el momento de la unión de ambos tipos de semiconductores?	1
1.7. ¿Por qué se denomina región de empobrecimiento?	1
1.8. ¿Por qué se establece el equilibrio en la región de empobrecimiento?	1
1.9. ¿De qué depende el potencial de barrera en un diodo?	1
1.10. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir el circuito para que el diodo conduzca corriente?	1
1.11. ¿Cómo es que en polarización directa hay flujo de cargas (corriente)?	1
1.12. ¿Esta corriente inversa (insignificante) se mantendrá para cualquier polarización inversa?	1
1.13. ¿Cómo limitamos la corriente inversa para evitar al ruptura?	1
1.14. ¿Qué sucederá con valores negativos de V_D ?	1
2. Unidad 2	1
2.1. ¿Qué condiciona el incremento de la corriente de polarización I_F ?	1
2.2. ¿Cómo se calcula la corriente en directa I_F ?	2
2.3. ¿Cómo se calcula la corriente en directa I_F ?	2
2.4. ¿Cómo se calcula la corriente en directa I_F ?	2
2.5. ¿A qué frecuencias cree que afectarán más al diodo las capacidades parásitas?	2
2.6. ¿Qué cree que sucede en la polarización en directa?	2
2.7. ¿Qué sucede si queremos pasar de la polarización directa a inversa?	2
3. Unidad 3	2
3.1. ¿Los portadores mayoritarios que se difunden de la unión polarizada en directa contribuirán con la corriente de base I_B o si pasarán directamente al material tipo p ?	2
3.2. ¿Qué relación encuentra entre el símbolo y las polarizaciones de las uniones?	2
3.3. ¿Cómo podemos describir lo que sucede en las regiones de corte y saturación?	2
3.4. ¿Qué nivel de I_C no debería ser superado?	2

1. Unidad 1

1.1. ¿Cuántos electrones máximo puede existir en la cuarta capa de un átomo?

$$Ne = 2n^2 = 2(4)^2 = 2(16) = 32$$

1.2. ¿Un material aislante nunca podrá conducir corriente eléctrica?

1.3. ¿Qué relación encuentra entre las capas de valencia del silicio y el germanio, respecto a los electrones de su última capa?

Los electrones de valencia del germanio se encuentran a niveles de energía más altos que aquellos en el silicio y, por consiguiente, requieren una cantidad de energía adicional más pequeña para escaparse del átomo.

1.4. ¿En qué condición cree que se encuentra este átomo de silicio para tener cero excitación?

Esta condición de excitación nula se supone ausencia de energía externa absoluta como puede ser el mismo calor. Es decir, el átomo se encuentra a la temperatura de 0° Kelvin.

1.5. ¿La circulación de corriente en el cobre tiene el mismo comportamiento que el silicio?

Los átomos de cobre forman un tipo de cristal diferente en el que los átomos no están enlazados covalentemente entre sí, sino que se componen de un “mar” de núcleos de iones positivos, los cuales son átomos sin sus electrones de valencia. Los electrones de valencia están enlazados a los iones positivos, lo que mantiene a los iones positivos juntos y les permite formar el enlace metálico. Los electrones de valencia no pertenecen a un átomo dado, sino al cristal en conjunto. Debido a que los electrones de valencia en el cobre se mueven libremente, la aplicación de un voltaje produce corriente. Existe sólo un tipo de corriente –el movimiento de electrones libres– porque no existen “huecos” en la estructura cristalina metálica.

1.6. ¿Cómo reaccionarán estos portadores en el momento de la unión de ambos tipos de semiconductores?

1.7. ¿Por qué se denomina región de empobrecimiento?

El término empobrecimiento se refiere al hecho de que la región cercana a la unión pn se queda sin portadores de carga (electrones y huecos) debido a la difusión a través de la unión.

1.8. ¿Por qué se establece el equilibrio en la región de empobrecimiento?

1.9. ¿De qué depende el potencial de barrera en un diodo?

El potencial de barrera de una unión pn depende de varios factores, incluido el tipo de material semiconductor, la cantidad de dopado y la temperatura. El potencial de barrera típico es aproximadamente de 0.7V para el silicio y de 0.3V para el germanio a 25°C.

1.10. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir el circuito para que el diodo conduzca corriente?

Es necesario que el lado negativo de VPOLARIZACIÓN está conectado a la región n del diodo y el lado positivo está conectado a la región p. Además, que el voltaje de polarización, VPOLARIZACIÓN, debe ser más grande que el potencial de barrera.

1.11. ¿Cómo es que en polarización directa hay flujo de cargas (corriente)?

Como las cargas diferentes se atraen, el lado positivo de la fuente de voltaje de polarización atrae los electrones de valencia hacia el extremo izquierdo de la región p. Los huecos en la región p proporcionan el medio o “ruta” para que estos electrones de valencia se desplacen hacia la región p. Los electrones de valencia se desplazan de un hueco al siguiente hacia la izquierda. Los huecos, que son portadores mayoritarios en la región p, efectivamente (no en realidad) se desplazan a la derecha hacia la unión.

1.12. ¿Esta corriente inversa (insignificante) se mantendrá para cualquier polarización inversa?

1.13. ¿Cómo limitamos la corriente inversa para evitar la ruptura?

La mayoría de los diodos no son operados en condición de ruptura en inversa, pero sí se limita la corriente (por ejemplo mediante la adición de un resistor limitador en serie), el diodo no sufre daños permanentes.

1.14. ¿Qué sucederá con valores negativos de VD?

$$ID = ISe^{\frac{VD}{nVT}} - IS$$

Con valores negativos de VD el término exponencial se reduce con rapidez por debajo del nivel de I y la ecuación resultante para ID es

$$ID \approx -IS$$

2. Unidad 2

2.1. ¿Qué condiciona el incremento de la corriente de polarización I_F ?

Conforme el voltaje de polarización en directa se incrementa, la corriente continúa incrementándose muy rápidamente, aunque el voltaje a través del diodo se incrementa sólo gradualmente por encima de 0.7V. Este pequeño incremento en el voltaje del diodo por encima del potencial de barrera se debe a la caída de voltaje a través de la resistencia dinámica interna del material semiconductor.

2.2. ¿Cómo se calcula la corriente en directa I_F ?

2.3. ¿Cómo se calcula la corriente en directa I_F ?

2.4. ¿Cómo se calcula la corriente en directa I_F ?

2.5. ¿A qué frecuencias cree que afectarán más al diodo las capacidades parásitas?

En el diodo los niveles de capacitancia parásita son los que tienen un mayor efecto.

A bajas frecuencias y a niveles relativamente bajos de capacitancia, la reactancia de un capacitor, determinada por:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

en general es tan alta que se le puede considerar de magnitud infinita, representada por un circuito abierto e ignorada.

A altas frecuencias, sin embargo, el nivel de X_C puede reducirse al punto de que creará una trayectoria de “puenteo” de baja reactancia. Si esta trayectoria de puenteo ocurre a través del diodo, en esencia puede evitar que éste afecte la respuesta de la red.

2.6. ¿Qué cree que sucede en la polarización en directa?

En la región de polarización en directa predomina el efecto de capacitancia que depende directamente de la velocidad a la cual se inyecta la carga en las regiones justo fuera de la región de empobrecimiento.

El resultado es que los niveles incrementados de corriente aumentan los niveles de capacitancia de difusión. Sin embargo, los niveles incrementados de corriente reducen el nivel de la resistencia asociada y la constante de tiempo resultante ($\tau = RC$), la cual es muy importante en aplicaciones de alta velocidad, no llega a ser excesiva.

2.7. ¿Qué sucede si queremos pasar de la polarización directa a inversa?

Si el voltaje aplicado se tiene que invertir para establecer una situación de polarización en inversa, de algún modo nos gustaría ver que el diodo cambia instantáneamente del estado de conducción al de no conducción.

Sin embargo, por el gran número de portadores minoritarios en cada material, la corriente en el diodo se invierte como se muestra en la figura.

3. Unidad 3

3.1. ¿Los portadores mayoritarios que se difunden de la unión polarizada en directa contribuirán con la corriente de base I_B o si pasarán directamente al material tipo p ?

Como el material tipo n es muy delgado y su conductividad es baja, un número muy pequeño de estos portadores tomarán esta ruta de alta resistencia hacia la base. El mayor número de estos portadores mayoritarios se difundirá a través de la unión polarizada en inversa hacia el material tipo n conectado al colector.

3.2. ¿Qué relación encuentra entre el símbolo y las polarizaciones de las uniones?

3.3. ¿Cómo podemos describir lo que sucede en las regiones de corte y saturación?

En la región de corte las uniones base-emisor y colector-base de un transistor se polarizan en inversa. En la región de saturación las uniones base-emisor y colector-base se polarizan en directa.

3.4. ¿Qué nivel de I_C no debería ser superado?

$$(20V)I_C = 300\text{mW}$$

$$I_C = \frac{300\text{mW}}{20V} = 15\text{mA}$$